数字逻辑设计

曲龙跃
信息科学与技术学院
qulongyue@hit.edu.cn

时序逻辑电路的分析方法

确定系统变量(输入变量、输出变量、状态变量)

① 列驱动方程（控制函数）

② 列输出方程（输出函数）

③ 列状态方程（次态方程）

④ 列写状态转换表

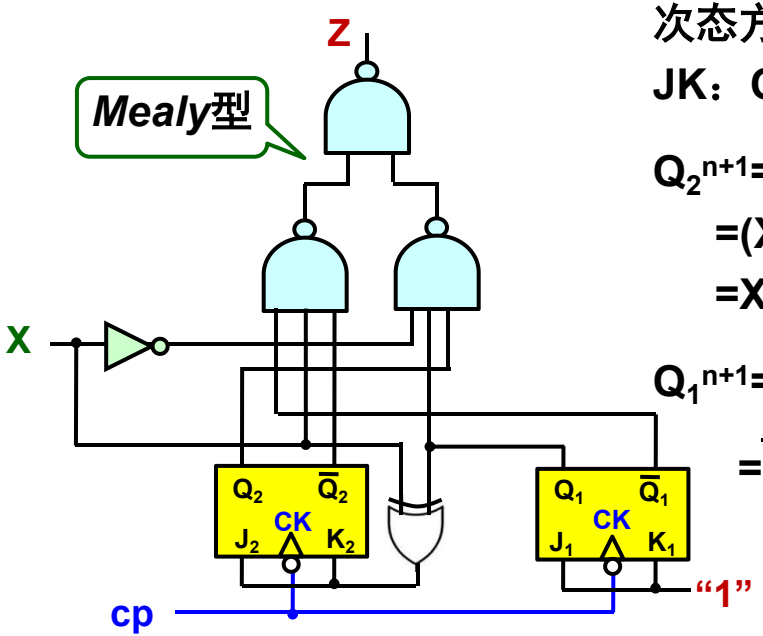
⑤ 画出状态图

⑥ 画出波形图（如必要）



- **同步时序电路**
- **异步时序电路**

例1 同步时序逻辑电路分析



次态方程：

JK：$Q^{n+1}=JQ^n+KQ^n$

$Q_2^{n+1}= J_2\overline{Q}_2+\overline{K}_2Q_2$

$=(X\oplus Q_1)\overline{Q}_2+\overline{(X\oplus Q_1)}Q_2$

$=X\oplus Q_1\oplus Q_2$

$Q_1^{n+1}= J_1\overline{Q}_1+K_1\overline{Q}_1$

$=\overline{Q}_1$

③ 输出方程

$$Z = \overline{X\cdot\overline{Q_2^nQ_1^n}\cdot\overline{\overline{X}\cdot Q_2^nQ_1^n}}$$

$$= X\cdot\overline{Q_2^nQ_1^n} + \overline{X}\cdot Q_2^nQ_1^n$$

现态 Q_2^n Q_1^n	Q_2^{n+1} Q_1^{n+1}/ Z	
	X=0	X=1
0 0	0 1 / 0	1 1 / 1
0 1	1 0 / 0	0 0 / 0
1 0	1 1 / 0	0 1 / 0
1 1	0 0 / 1	1 0 / 0

④ 状态转换表

输入	现态		次态		输出
X	Q_2^n	Q_1^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Z
0	0	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0

① 输入方程

$J_1=K_1=1$

$J_2=K_2=X\oplus Q_1^n$

② 次态方程

$Q_2^{n+1} = X\oplus Q_1^n\oplus Q_2^n$

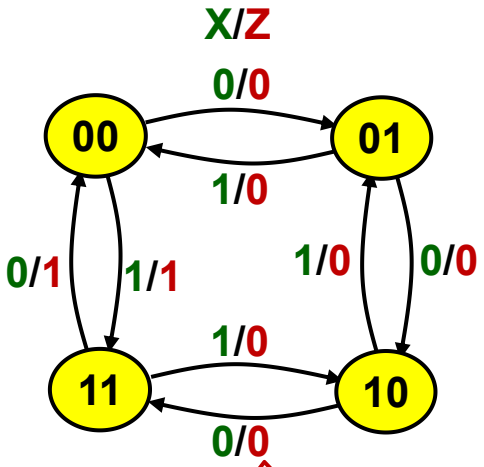
$Q_1^{n+1} = \overline{Q_1^n}$

例1 同步时序逻辑电路分析

④ 状态转换表

现态		$Q_2^{n+1}\ Q_1^{n+1}$ / Z	
Q_2^n	Q_1^n	X=0	X=1
0	0	0 1 / 0	1 1 / 1
0	1	1 0 / 0	0 0 / 0
1	0	1 1 / 0	0 1 / 0
1	1	0 0 / 1	1 0 / 0

⑤ 状态图



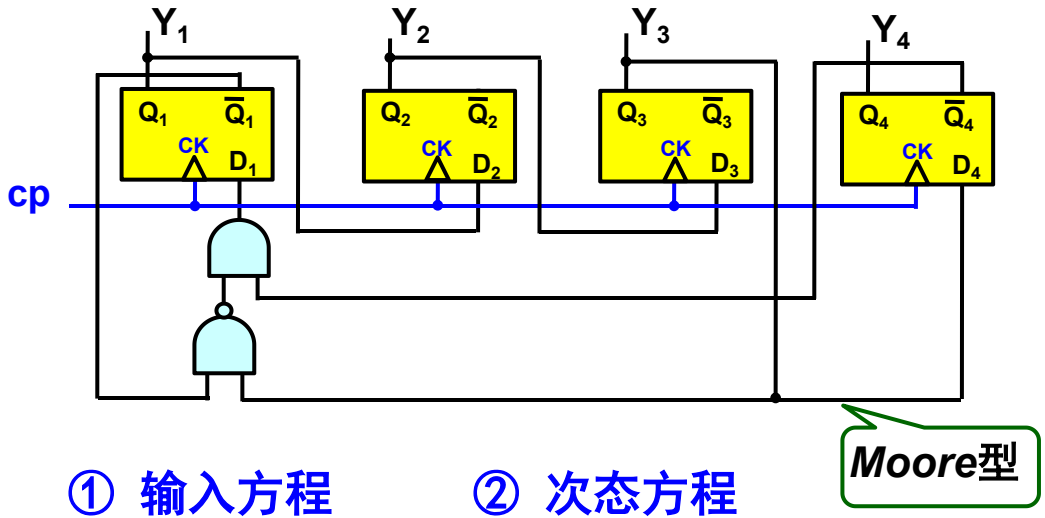
*Mealy*型：输出值画在状态图转换线的旁边

结论：模4可逆计数器

- X=0: 加计数
- X=1: 减计数

Z：进位和借位输出标志

例2 同步时序逻辑电路分析



① 输入方程

$D_4 = Y_3^n$

$D_3 = Y_2^n$

$D_2 = Y_1^n$

$D_1 = \overline{Y_3^n \overline{Y_1^n}\, \overline{Y_4^n}}$

$= Y_1^n \overline{Y_4^n} + \overline{Y_3^n}\, \overline{Y_4^n}$

② 次态方程

$Y_4^{n+1} = Y_3^n$

$Y_3^{n+1} = Y_2^n$

$Y_2^{n+1} = Y_1^n$

$Y_1^{n+1} = Y_1^n \overline{Y_4^n} + \overline{Y_3^n}\, \overline{Y_4^n}$

③ 状态转换表

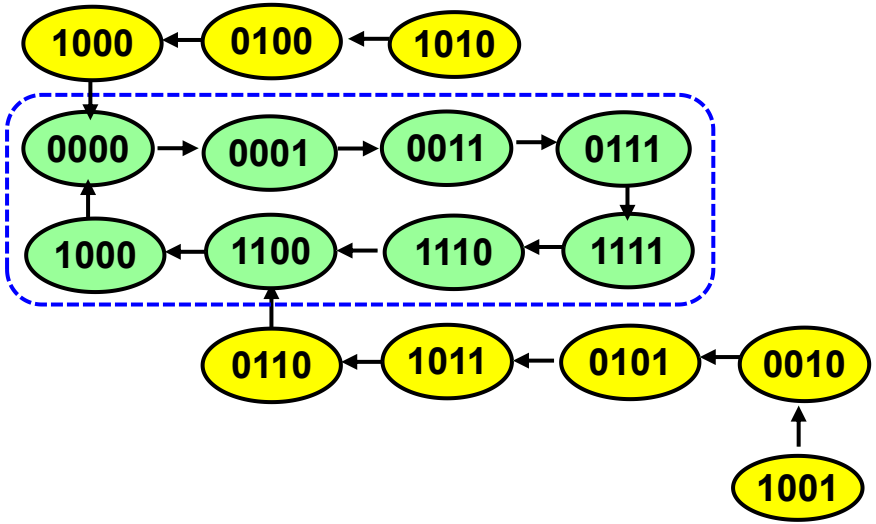
现态				次态				序号
Y_4^n	Y_3^n	Y_2^n	Y_1^n	Y_4^{n+1}	Y_3^{n+1}	Y_2^{n+1}	Y_1^{n+1}	
0	0	0	0	0	0	0	1	①
0	0	0	1	0	0	1	1	②
0	0	1	0	0	1	0	1	
0	0	1	1	0	1	1	1	③
0	1	0	0	1	0	0	0	
0	1	0	1	1	0	1	1	
0	1	1	0	1	1	0	0	
0	1	1	1	1	1	1	1	④
1	0	0	0	0	0	0	0	⑧
1	0	0	1	0	0	1	0	
1	0	1	0	0	1	0	0	
1	0	1	1	0	1	1	0	
1	1	0	0	1	0	0	0	⑦
1	1	0	1	1	0	1	0	
1	1	1	0	1	1	0	0	⑥
1	1	1	1	1	1	1	0	⑤

例2 同步时序逻辑电路分析

③ 状态转换表

现态				次态				序号
Y_4^n	Y_3^n	Y_2^n	Y_1^n	Y_4^{n+1}	Y_3^{n+1}	Y_2^{n+1}	Y_1^{n+1}	
0	0	0	0	0	0	0	1	①
0	0	0	1	0	0	1	1	②
0	0	1	0	0	1	0	1	
0	0	1	1	0	1	1	1	③
0	1	0	0	1	0	0	0	
0	1	0	1	1	0	1	1	
0	1	1	0	1	1	0	0	
0	1	1	1	1	1	1	1	④
1	0	0	0	0	0	0	0	⑧
1	0	0	1	0	0	1	0	
1	0	1	0	0	1	0	0	
1	0	1	1	0	1	1	0	
1	1	0	0	1	0	0	0	⑦
1	1	0	1	1	0	1	0	
1	1	1	0	1	1	0	0	⑥
1	1	1	1	1	1	1	0	⑤

④ 状态图



模8计数器(格雷码输出)，能够自启动。

同步时序逻辑电路分析方法总结

确定系统变量（输入变量、输出变量、状态变量）

① 列写三组方程

激励方程(控制函数)、状态方程(次态方程)、输出方程

② 列写状态转换表

写出**所有输入及现态**的取值组合；

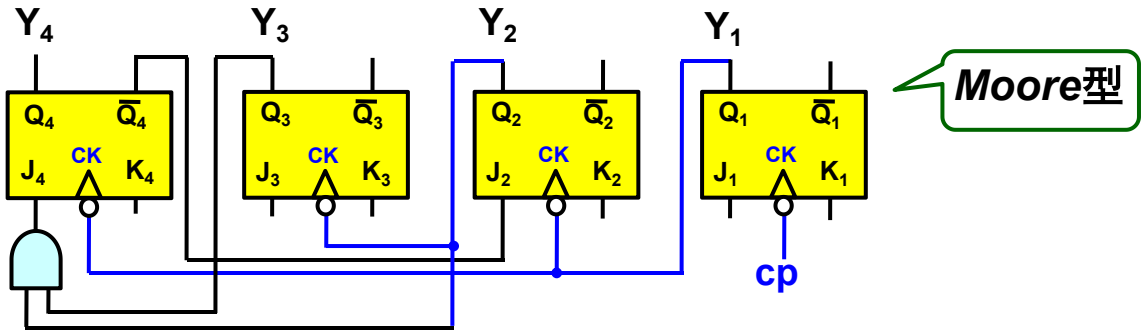
将各取值组合带入次态方程和输出方程，计算次态和输出；

从表中第一行开始，寻找状态转换规律；

③ 画出完整的状态图；

④ 得出电路功能，并说明能否自启动

例3 异步时序逻辑电路分析



① 输入方程

$J_4 = Y_3^n Y_2^n$

$K_4 = 1$

$J_3 = K_3 = 1$

$J_2 = \overline{Y_4}^n$, $K_2 = 1$

$J_1 = K_1 = 1$

② 次态方程

$Y_4^{n+1} = J_4\overline{Y_4}^n + \overline{K_4}Y_4^n = \overline{Y_4}^n Y_3^n Y_2^n$ $\quad CP_4 = Y_1 \downarrow$

$Y_3^{n+1} = J_3\overline{Y_3}^n + \overline{K_3}\,Y_3^n = \overline{Y_3}^n$ $\quad CP_3 = Y_2 \downarrow$

$Y_2^{n+1} = J_2\,\overline{Y_2}^n + \overline{K_2}\,Y_2^n = \overline{Y_4}^n\overline{Y_2}^n$ $\quad CP_2 = Y_1 \downarrow$

$Y_1^{n+1} = J_1\,\overline{Y_1}^n + \overline{K_1}\,Y_1^n = \overline{Y_1}^n$ $\quad CP_1 \downarrow$

例3 异步时序逻辑电路分析

② 次态方程

$$Y_4^{n+1} = J_4\overline{Y_4}^n + \overline{K}_4 Y_4^n = \overline{Y_4}^n Y_3^n Y_2^n \qquad CP_4 = Y_1 \downarrow$$

$$Y_3^{n+1} = J_3\overline{Y_3}^n + \overline{K}_3 Y_3^n = \overline{Y_3}^n \qquad CP_3 = Y_2 \downarrow$$

$$Y_2^{n+1} = J_2\overline{Y_2}^n + \overline{K}_2 Y_2^n = \overline{Y_4}^n\overline{Y_2}^n \qquad CP_2 = Y_1 \downarrow$$

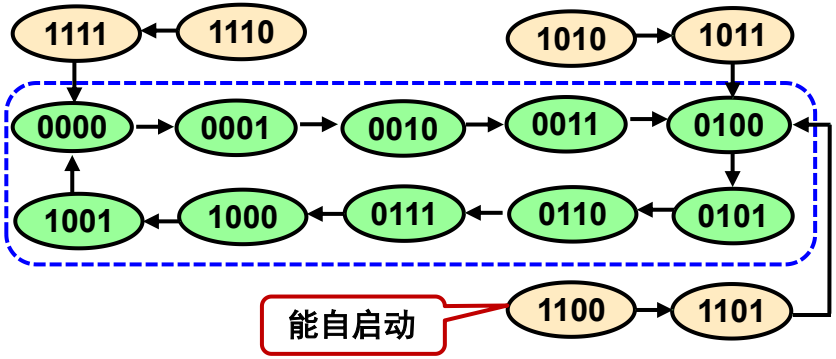
$$Y_1^{n+1} = J_1\overline{Y_1}^n + \overline{K}_1 Y_1^n = \overline{Y_1}^n \qquad CP_1 \downarrow$$

③ 状态转换表

现态				次态				时钟			
Y_4^n	Y_3^n	Y_2^n	Y_1^n	Y_4^{n+1}	Y_3^{n+1}	Y_2^{n+1}	Y_1^{n+1}	cp_4	cp_3	cp_2	cp_1
0	0	0	0	0	0	0	1	无	无	无	↓
0	0	0	1	0	0	1	0	↓	无	↓	↓
0	0	1	0	0	0	1	1	无	无	无	↓
0	0	1	1	0	1	0	0	↓	↓	↓	↓
0	1	0	0	0	1	0	1	无	无	无	↓
0	1	0	1	0	1	1	0	↓	无	↓	↓
0	1	1	0	0	1	1	1	无	无	无	↓
0	1	1	1	1	0	0	0	↓	↓	↓	↓
1	0	0	0	1	0	0	1	无	无	无	↓
1	0	0	1	0	0	0	0	↓	无	↓	↓
1	0	1	0	1	0	1	1	无	无	无	↓
1	0	1	1	0	1	0	0	↓	↓	↓	↓
1	1	0	0	1	1	0	1	无	无	无	↓
1	1	0	1	0	1	0	0	↓	无	↓	↓
1	1	1	0	1	1	1	1	无	无	无	↓
1	1	1	1	0	0	0	0	↓	↓	↓	↓

④ 状态图

8421 BCD 码异步加法计数器



异步时序逻辑电路分析方法总结

确定系统变量（输入变量、输出变量、状态变量）

① 确定每个触发器的时钟由谁供给？

② 列写三组方程：驱动方程、状态方程(次态方程)、输出方程

③ 列写状态转换表：

a. 从假定（或给定）的某一个初始状态开始，每来一个外输入及外接时钟脉冲，确定与之对应的触发器次态及输出；

b. 确定该触发器的状态改变能否给其它触发器提供需要的时钟边沿。若能，则与之相应的其它触发器动作。否则，与之相应的其它触发器保持；重复该步骤，直到所有触发器的次态都确定为止。

c. 该次态成为新的现态，来一个外输入及外接时钟脉冲，重复上述操作，直到所有的2^n个现态到次态的转换都已计算完毕；从表中第一行开始，寻找状态转换规律；

④ 画出完整的状态图；

⑤ 得出电路功能，并说明能否自启动。

课程目标

- 掌握**布尔代数基础**，具有利用**布尔代数原理及基本逻辑门**构造**典型逻辑组合部件**的能力
- 掌握**组合逻辑电路**的分析方法及设计方法，具有利用**基本逻辑部件及中规模芯片**构造**组合逻辑电路**的能力;
- 掌握**时序逻辑电路**的分析方法及设计方法，具有利用**触发器、逻辑门、基本逻辑部件**构造**时序逻辑电路**的能力;
- 了解可编程逻辑器件的基本工作原理，具有**利用可编程逻辑器件设计逻辑电路的能力**;
- 培养自主学习的能力，通过查阅器件资料及参考文献，能利用各种基本逻辑部件、中规模芯片及可编程逻辑器件设计一个较为复杂的完整的数字系统。